404 烦恼未找到
数据库设计说明书

软件工程团队实践第三次作业

目录

1 引言 4
1.1 编写目的 4
1.2 系统与数据范围 4
1.3 编制依据 4
1.4 缩写与术语 4
2 数据库外部设计 5
2.1 标识与使用环境 5
2.2 模块与数据需求 6
2.3 数据分类与不入库对象 7
3 概念结构设计 9
3.1 原有实体关系模型 9
3.2 关系分析 10
3.3 范式与完整性 10
4 逻辑结构与数据字典 11
4.1 命名与共通规则 11
4.2 entry_points 入口与能力配置 11
4.3 user_accounts 账号 11
4.4 password_credentials 密码摘要 12
4.5 user_profiles 私密资料 13
4.6 account_preferences 账号提示偏好 13
4.7 login_sessions 登录会话 14
4.8 consent_grants 用途授权 15
4.9 saved_records 主动保存记录父表 16
4.10 saved_messages 选定消息快照 17
4.11 emotion_records 情绪日历记录 17
4.12 worry_objects 烦恼物件 18
4.13 rooms 账号入口房间 19
4.14 room_objects 房间物件关联 19
4.15 rehearsal_drafts 认可表达整理稿 20
4.16 worry_deposits 烦恼寄存 21
4.17 saved_queries 已保存查询 21
4.18 sources 来源元数据 22
4.19 claims 查询事实主张 23
4.20 evidence_links 主张来源证据关联 23
4.21 retention_policies 数据留存策略 24
4.22 deletion_jobs 清除传播作业 24
4.23 deletion_targets 清除目标与重试 25
4.24 deletion_outbox 事务清除事件 26
4.25 deletion_log_entries 独立清除重放日志 26
4.26 audit_events 最小审计事件 27
4.27 枚举值域 28
5 物理结构与完整性 28
5.1 数据库类型与索引 28
5.2 数据库约束和应用约束分工 29
5.3 安全分级与加密 29
6 数据访问接口与事务设计 30
6.1 调用路径与身份过滤 30

6.2 服务与数据接口映射 30
6.3 持久业务 HTTP 交接 31
6.4 事务边界与冲突 32
6.5 参数化访问语义示例 33
7 信息检索与来源数据 33
7.5 临时状态与持久状态的区别 35
8 数据库运用与维护 35
8.1 生命周期 35
8.2 数据库账号与审计 36
8.3 迁移与恢复门槛 36

1 引言

1.1 编写目的

本说明书供数据库、后端、安全、测试成员及课程评审使用，说明数据对象、概念关系、逻辑表、逐字段定义、物理约束、访问事务和恢复策略。开发者应先了解保存边界，再按表字典、关系约束和访问规则实施。

1.2 系统与数据范围

系统面向个人的情绪表达、烦恼整理、沟通排练和压力缓解。六个模块覆盖 REQ01 至 REQ17。用户可以先体验临时功能，再决定是否主动保存选定内容；日历只记录不分析，寄存到期只提示可取出，文字销毁采用独立端侧通路。

本说明书依据项目设计材料和 React/Vite 演示原型编制，规定系统的模块职责、接口契约与数据约束。文中的接口、配额和安全措施均为设计约定。

本版不包括密码找回或重置、账号注销、公开主页、社交关系、烦恼漂流瓶、管理员业务后台或自动跨入口同步。登录不迁移游客临时内容，退出不删除已保存记录。库内存在的 ANALYZE、CROSS_ENTRY 用途枚举属于既有模型表达，不构成本轮开放分析或跨端同步接口的承诺。

1.3 编制依据

数据库基线为仓库 fe60c90c1ed3c392bd0946f794c96ea53cc29711 中的数据库设计 v0.2、原 ER Mermaid 及 PostgreSQL DDL；接口按 09 号规范和系统接口目录衔接。以 GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》为组织参考，按引言、外部设计、结构设计、运用设计和追踪裁剪展开；不把标准参考等同于认证。

参考资料：GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》（国家标准全文公开系统）；课程第三次团队作业要求；GitHub 项目仓库 impureWine/404NOTFOUND 的本版固定提交。

1.4 缩写与术语

缩写或术语	定义
SRS	软件需求规格说明书

缩写或术语	定义
REQ 与 AT	项目需求编号与对应验收场景编号
UML	统一建模语言，用于表达类、属性、方法及关系
ER 与 PK FK UK	实体关系模型与主键、外键、唯一键
API HTTP REST DTO	应用程序接口、超文本传输协议、资源式接口风格、数据传输对象
AI LLM Agent	人工智能、大语言模型、受应用服务限制的任务执行代理
SQL DDL DML	结构化查询语言、数据定义语言、数据操作语言
UUID UTC JSON	通用唯一标识符、协调世界时、JavaScript 对象表示格式
CSRF Origin Cookie	跨站请求伪造防护、请求来源、浏览器会话凭据载体
XSS SSRF	跨站脚本攻击、服务端请求伪造
CSP TLS	内容安全策略、传输层安全协议
ESM JSX IPC DPI	JavaScript 模块规范、React 语法扩展、进程间通信、显示缩放密度
URL IP CPU DOM	统一资源定位符、互联网协议地址、中央处理器、文档对象模型
CDN SDK NFKC	内容分发网络、软件开发工具包、Unicode 兼容规范化形式
SHA-256 Argon2id	会话凭据所用 256 位安全摘要算法、密码所用带盐慢哈希算法
Repository pg Zod	数据访问端口、PostgreSQL 驱动、共享输入校验库
generation version	前者使旧异步任务失效，后者防止持久对象并发覆盖，二者不可混用

2 数据库外部设计

2.1 标识与使用环境

数据库标识为 404NOTFOUND 服务端持久数据库，实际数据库名和连接地址由部署环境确定。采用 PostgreSQL 16 兼容 DDL，Node.js 应用经 pg 驱动及 Repository 访问；客户端不直连数据库。首版单实例应用，业务临时任务只在内存，数据库故障不得触发把正文转存浏览器。

决策项	已确定方案	依据	影响
关系数据库	服务端 PostgreSQL；DDL 使用 PostgreSQL 16 兼容语法	技术决策 D06	使用 uuid、timestamptz、jsonb、事务和约束
数据访问	Node.js 应用服务通过 pg、Repository 和 SQL 迁移访问	技术决策 D05/D13	客户端不得直连数据库；事务使用同一连接
部署边界	本机开发；交付目标为同源 Web/API + 私网 PostgreSQL	技术决策 D07	数据库只对应用服务开放；云资源未配置前不称已部署
认证	Argon2id 密码摘要；随机会话凭据仅安全传输，数据库只存 SHA-256 摘要	技术决策 D09/D13	登录会话可撤销；Web 使用安全 Cookie、CSRF 和 Origin 校验
敏感正文	应用层加密后以 bytea 保存；密钥/轮换配置置于受控服务环境，不入仓库和数据库	安全与数据最小化基线	支持正文最小暴露、轮换和删除传播
检索索引	首版仅保存用户主动保存的查询、主张和来源；全文/向量索引不在本次基线	默认临时、主动保存原则	文字销毁和临时查询不进入索引
时间与备份	时间点按 UTC 保存；日历日期按用户时区解释；加密备份保留 7 天，独立清除日志至少保留 8 天	技术决策 D08、接口规范 §20	恢复前必须重放清除日志并撤销旧登录会话

本文其余章节按上述基线展开，所有“已设计”均表示可审查的设计结论，不表示运行环境已存在。

2.2 模块与数据需求

模块	需求	主要数据对象	持久化边界
账号与个人中心	REQ16、REQ17	user_accounts、password_credentials、login_sessions、user_profiles、account_preferences、entry_points	凭据只存摘要；资料仅本人可见；不含找回/公开主页

模块	需求	主要数据对象	持久化边界
陪伴与沟通	REQ01、REQ09、REQ11	saved_records、saved_messages、rehearsal_drafts	普通聊天/排练默认临时；只保存选定消息或认可表达
记录与整理	REQ08、REQ10、REQ12	emotion_records、worry_objects、rooms、room_objects、worry_deposits	分别授权；房间按账号+入口聚合物件外观；寄存到期只变状态
压力缓解	REQ02、REQ13～REQ15	无持久业务正文；仅允许不含正文的最小 audit_events	运行态端侧；REQ14 正文禁止任何持久化
信息支持	REQ03	saved_queries、sources、claims、evidence_links	查询结果/来源仅在用户主动保存时持久化；临时结果不落库
基础与多端	REQ04～REQ07	consent_grants、retention_policies、deletion_jobs、deletion_targets、deletion_outbox、audit_events	模式状态临时；授权、留存和删除元数据持久化

2.3 数据分类与不入库对象

分类	示例	默认状态	允许存储位置	敏感级别
D0 临时端侧	文字销毁正文、浮层输入、弹珠运行态	关闭/退出即清理	端侧内存	高
D1 临时服务态	陪伴/训练/排练未保存上下文、检索中间结果	请求结束或超时清理	服务内存	高
D2 主动保存正文	用户保存的会话、寄存正文、认可表达	用户选择后保存	加密业务表	高
D3 结构化记录	情绪词、强度、物件外观、状态、日期	用户点击保存后保存	业务表	中高
D4 检索证据	来源元数据、主张、证据关系	仅随保存查询保存	证据表	中

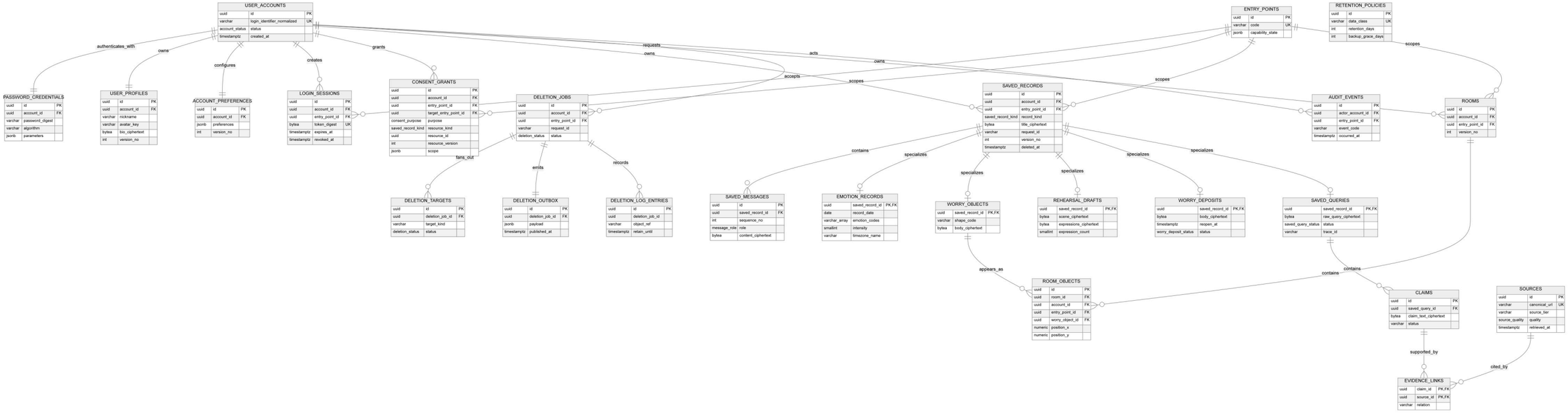
分类	示例	默认状态	允许存储位置	敏感级别
D5 安全元数据	会话撤销、授权、删除作业、最小审计	按策略保留	安全/治理表	中高

对象	原因	验证方式
TemporaryDestructionState（REQ14）	文字焚化/黑洞正文只能在当前页面内存，不能持久化	网络、数据库、浏览器持久缓存、日志、崩溃上报和重开检查均无唯一标记
普通 Message	会话默认临时；只有用户明确选择消息后才写入 saved_records/saved_messages	未点击保存后检查历史为空
检索中间结果	只为完成当前查询服务；避免默认保存用户问题和来源	断开数据库后仍能显示“未保存”状态，不伪造历史
日历分析结果	REQ08 只记录不分析，分析需另行需求和授权	保存日历记录时无模型/分析调用
公开主页/漂流瓶/找回令牌	被本次分工文档明确排除	范围审查表中列为 out-of-scope

3 概念结构设计

3.1 原有实体关系模型

图 3-1 数据库实体关系图



图源：仓库固定提交 fe60c90cled3；原始模型完整呈现。

图源为仓库 database-design/diagrams/404NOTFOUND_database_er.mmd，实体、字段与关系按原图原样呈现。图例中双竖线为恰一，圆圈为可选，叉形端为多，PK 为主键、FK 为外键、UK 为唯一键。

3.2 关系分析

关系组	原图表达及业务含义	物理实现与边界
账号与凭据资料偏好	一对一专属部件，账号可有多登录	各部件 account_id 唯一外键，注册由应用事务建立齐套；外键不能反向保证每个账号必有部件
账号入口与保存记录	一个账号或入口对应多条记录	saved_records 绑定 account_id 与 entry_point_id，类型子表继承父表作用域
父记录与类型子表	父记录可选对应某类型子行	子表 saved_record_id 兼作主外键，互斥类型与至少一个有效子对象由 RecordService 事务保证
保存会话与消息	一条记录多条选定消息	saved_messages 按 record 和 sequence 唯一；未保存消息没有表
房间与物件	房间通过 room_objects 组织物件位置	复合外键强制同账号同入口；UQ(room_id,worry_object_id)；移外观不删除物件正文
查询主张与来源	查询含多个主张，主张来源通过证据关联	evidence_links 复合主键实现主张与来源多对多，标识支持、冲突或背景关系
删除传播与独立清除日志	作业拆目标并发 outbox，逻辑关联清除日志	删除日志故意不建作业外键，恢复依据不能随作业级联消失
留存策略与审计	独立配置实体与最小事件	retention_policies 无外键关联；审计外键可空，ON DELETE SET NULL 不等于公开正文

3.3 范式与完整性

账号、凭据、资料分离各自生命周期和权限；统一父记录集中所有者、入口、版本和标题，类型子表只保存专有字段；消息、物件摆放及证据关系不使用逗号拼接外键。emotion_codes 是既有受限情绪集合，preferences 与 scope 是既有 JSON 配置，其内部键

和唯一性仍须 Zod 验证。现有 DDL 不能单独证明所有业务不变量，应用补充校验见第 5 章。

4 逻辑结构与数据字典

4.1 命名与共通规则

表名及列名按仓库 SQL 保留 snake_case；主键主要为 UUID，类型子表沿用父 ID，消息序号按记录唯一。时刻用 timestamptz，日历用 date 与 timezone_name 区分本地日。正文应用加密为 bytea；密钥版本单列，密码及令牌仅保留摘要。下列逐字段类型、默认值、空值及约束从既有 DDL 逐表核对，不新增字段。字段用途为既有命名与业务的释义；表级约束及索引列在每表后。

4.2 entry_points 入口与能力配置

字段	类型或长度	可空	默认	用途
id	uuid	否	gen_random_uuid()	实体标识
code	varchar(32)	否	无	可信接入的入口代码
capability_state	jsonb	否	'{}'::jsonb	按功能记录的入口能力状态
created_at	timestamptz	否	now()	创建时刻

约束：id: PRIMARY KEY；code: UNIQUE；CONSTRAINT ck_entry_points_capability_object CHECK (jsonb_typeof(capability_state) = 'object')

显式索引：无额外 CREATE INDEX；主键与唯一约束另由数据库建立相应索引。

4.3 user_accounts 账号

字段	类型或长度	可空	默认	用途
id	uuid	否	gen_random_uuid()	实体标识
login_identifier	varchar(64)	否	无	用户登录标识

字段	类型或长度	可空	默认	用途
login_identifier_normalized	varchar(64)	否	无	规范化且唯一的登录标识
status	account_status	否	'ACTIVE'	业务状态
created_at	timestamptz	否	now()	创建时刻
updated_at	timestamptz	否	now()	更新时间

约束：id: PRIMARY KEY；login_identifier_normalized: UNIQUE；CONSTRAINT ck_user_accounts_login_format CHECK (login_identifier_normalized ~ '^[a-z0-9_]{3,64}$')

显式索引：无额外 CREATE INDEX；主键与唯一约束另由数据库建立相应索引。

4.4 password_credentials 密码摘要

字段	类型或长度	可空	默认	用途
id	uuid	否	gen_random_uuid()	实体标识
account_id	uuid	否	无	所属账号
password_digest	varchar(255)	否	无	Argon2id 密码摘要
algorithm	varchar(16)	否	'ARGON2ID'	密码摘要算法标识
parameters	jsonb	否	无	密码摘要计算参数
changed_at	timestamptz	否	now()	最近改密时刻
created_at	timestamptz	否	now()	创建时刻

约束：id: PRIMARY KEY；account_id: UNIQUE REFERENCES user_accounts(id) ON DELETE CASCADE；CONSTRAINT ck_password_credentials_digest_nonempty CHECK (length(password_digest) > 0)；CONSTRAINT ck_password_credentials_algorithm CHECK (algorithm = 'ARGON2ID')；CONSTRAINT ck_password_credentials_parameters_object CHECK (jsonb_typeof(parameters) = 'object')

显式索引：无额外 CREATE INDEX；主键与唯一约束另由数据库建立相应索引。

4.5 user_profiles 私密资料

字段	类型或长度	可空	默认	用途
id	uuid	否	gen_random_uuid()	实体标识
account_id	uuid	否	无	所属账号
nickname	varchar(32)	否	无	本人昵称
avatar_key	varchar(64)	否	无	预设头像资源键
bio_ciphertext	bytea	是	无	加密个人简介
cipher_key_version	integer	是	无	加密密钥版本
timezone_name	varchar(64)	否	'Asia/Shanghai'	用户日历解释时区
version_no	integer	否	1	聚合版本
created_at	timestamptz	否	now()	创建时刻
updated_at	timestamptz	否	now()	更新时间

约束：id: PRIMARY KEY；account_id: UNIQUE REFERENCES user_accounts(id) ON DELETE CASCADE；CONSTRAINT ck_user_profiles_nickname_nonempty CHECK (length(trim(nickname)) > 0)；CONSTRAINT ck_user_profiles_key_version CHECK (bio_ciphertext IS NULL OR cipher_key_version IS NOT NULL)；CONSTRAINT ck_user_profiles_version CHECK (version_no > 0)

显式索引：无额外 CREATE INDEX；主键与唯一约束另由数据库建立相应索引。

4.6 account_preferences 账号提示偏好

字段	类型或长度	可空	默认	用途
id	uuid	否	gen_random_uuid()	实体标识
account_id	uuid	否	无	所属账号
preferences	jsonb	否	'{}'::jsonb	账号提示偏好配置
version_no	integer	否	1	聚合版本
created_at	timestamptz	否	now()	创建时刻
updated_at	timestamptz	否	now()	更新时间

约束：id: PRIMARY KEY; account_id: UNIQUE REFERENCES user_accounts(id) ON DELETE CASCADE; CONSTRAINT ck_account_preferences_object CHECK (jsonb_typeof(preferences) = 'object'); CONSTRAINT ck_account_preferences_version CHECK (version_no > 0)

显式索引：无额外 CREATE INDEX；主键与唯一约束另由数据库建立相应索引。

4.7 login_sessions 登录会话

字段	类型或长度	可空	默认	用途
id	uuid	否	gen_random_uuid()	实体标识
account_id	uuid	否	无	所属账号
entry_point_id	uuid	否	无	创建入口
device_id	varchar(128)	是	无	产品生成的设备实例标识
token_digest	bytea	否	无	原始会话凭据的 SHA-256 摘要
issued_at	timestamptz	否	now()	登录会话签发时刻
last_seen_at	timestamptz	否	now()	服务端最近活动时刻
expires_at	timestamptz	否	无	会话或授权绝对过期时刻
revoked_at	timestamptz	是	无	撤销时刻，空表示未撤销

约束：id: PRIMARY KEY; account_id: REFERENCES user_accounts(id) ON DELETE CASCADE; entry_point_id: REFERENCES entry_points(id); token_digest: UNIQUE; CONSTRAINT ck_login_sessions_token_digest CHECK (octet_length(token_digest) = 32); CONSTRAINT ck_login_sessions_expiry CHECK (expires_at > issued_at); CONSTRAINT ck_login_sessions_last_seen CHECK (last_seen_at >= issued_at); CONSTRAINT ck_login_sessions_revoked CHECK (revoked_at IS NULL OR revoked_at >= issued_at)

显式索引：CREATE INDEX ix_login_sessions_account_entry_expiry ON login_sessions (account_id, entry_point_id, expires_at);; CREATE INDEX

ix_login_sessions_active ON login_sessions (account_id, expires_at) WHERE revoked_at IS NULL;

4.8 consent_grants 用途授权

字段	类型或长度	可空	默认	用途
id	uuid	否	gen_random_uuid()	实体标识
account_id	uuid	否	无	所属账号
entry_point_id	uuid	否	无	创建入口
target_entry_point_id	uuid	是	无	跨入口许可的目标入口
purpose	consent_purpose	否	无	SAVE 等用途枚举
resource_kind	saved_record_kind	是	无	被授权保存对象类型
resource_id	uuid	是	无	被授权资源标识
resource_version	integer	是	无	许可绑定的资源版本
scope	jsonb	否	无	用途及对象范围元数据
granted_at	timestamptz	否	now()	用途许可授予时刻
expires_at	timestamptz	是	无	会话或授权绝对过期时刻
revoked_at	timestamptz	是	无	撤销时刻，空表示未撤销

约束：id: PRIMARY KEY；account_id: REFERENCES user_accounts(id) ON DELETE CASCADE；entry_point_id: REFERENCES entry_points(id)；target_entry_point_id: REFERENCES entry_points(id)；CONSTRAINT ck_consent_grants_target_entry CHECK ((purpose = 'CROSS_ENTRY' AND target_entry_point_id IS NOT NULL AND entry_point_id <> target_entry_point_id) OR (purpose <> 'CROSS_ENTRY' AND target_entry_point_id IS NULL))；CONSTRAINT ck_consent_grants_resource_version CHECK (resource_version IS NULL OR resource_version > 0)；CONSTRAINT ck_consent_grants_scope_object CHECK (jsonb_typeof(scope) = 'object')；CONSTRAINT ck_consent_grants_expiry CHECK

(expires_at IS NULL OR expires_at > granted_at)；CONSTRAINT ck_consent_grants_revoked CHECK (revoked_at IS NULL OR revoked_at >= granted_at)

显式索引：CREATE INDEX ix_consent_grants_lookup ON consent_grants (account_id, entry_point_id, purpose, target_entry_point_id);；CREATE INDEX ix_consent_grants_resource ON consent_grants (account_id, resource_kind, resource_id, resource_version);

4.9 saved_records 主动保存记录父表

字段	类型或长度	可空	默认	用途
id	uuid	否	gen_random_uuid()	实体标识
account_id	uuid	否	无	所属账号
entry_point_id	uuid	否	无	创建入口
record_kind	saved_record_kind	否	无	保存对象分类
title_ciphertext	bytea	是	无	加密标题
title_key_version	integer	是	无	标题密文的密钥版本
request_id	varchar(128)	否	无	操作请求幂等标识
version_no	integer	否	1	聚合版本
created_at	timestamptz	否	now()	创建时刻
updated_at	timestamptz	否	now()	更新时间
deleted_at	timestamptz	是	无	立即不可见标记

约束：id: PRIMARY KEY；account_id: REFERENCES user_accounts(id) ON DELETE CASCADE；entry_point_id: REFERENCES entry_points(id)；CONSTRAINT uq_saved_records_identity_scope UNIQUE (id, account_id, entry_point_id)；CONSTRAINT uq_saved_records_account_entry_request UNIQUE (account_id, entry_point_id, request_id)；CONSTRAINT ck_saved_records_title_key CHECK (title_ciphertext IS NULL OR title_key_version IS NOT NULL)；CONSTRAINT ck_saved_records_request_nonempty CHECK (length(trim(request_id)) > 0);

CONSTRAINT ck_saved_records_version CHECK (version_no > 0)；CONSTRAINT ck_saved_records_deleted CHECK (deleted_at IS NULL OR deleted_at >= created_at)

显式索引：CREATE INDEX ix_saved_records_account_entry_kind_created ON saved_records (account_id, entry_point_id, record_kind, created_at DESC) WHERE deleted_at IS NULL;

4.10 saved_messages 选定消息快照

字段	类型或长度	可空	默认	用途
id	uuid	否	gen_random_uuid()	实体标识
saved_record_id	uuid	否	无	保存记录父 ID
sequence_no	integer	否	无	保存消息的正整数顺序
role	message_role	否	无	用户或助手消息角色
content_ciphertext	bytea	否	无	加密选定消息
cipher_key_version	integer	否	无	加密密钥版本
created_at	timestamptz	否	now()	创建时刻

约束：id: PRIMARY KEY；saved_record_id: REFERENCES saved_records(id) ON DELETE CASCADE；CONSTRAINT uq_saved_messages_record_sequence UNIQUE (saved_record_id, sequence_no)；CONSTRAINT ck_saved_messages_sequence CHECK (sequence_no > 0)；CONSTRAINT ck_saved_messages_key_version CHECK (cipher_key_version > 0)

显式索引：无额外 CREATE INDEX；主键与唯一约束另由数据库建立相应索引。

4.11 emotion_records 情绪日历记录

字段	类型或长度	可空	默认	用途
saved_record_id	uuid	否	无	保存记录父 ID
record_date	date	否	无	用户本地日历日期
emotion_codes	varchar(20)[]	否	无	用户选定的情绪词集合

字段	类型或长度	可空	默认	用途
intensity	smallint	否	无	1 至 5 的非诊断情绪强度
timezone_name	varchar(64)	否	无	用户日历解释时区
event_ciphertext	bytea	是	无	加密日历事件
cipher_key_version	integer	是	无	加密密钥版本

约束：saved_record_id: PRIMARY KEY REFERENCES saved_records(id) ON DELETE CASCADE; CONSTRAINT ck_emotion_records_codes_count CHECK (cardinality(emotion_codes) BETWEEN 1 AND 5); CONSTRAINT ck_emotion_records_codes_nonnull CHECK (array_position(emotion_codes, NULL) IS NULL); CONSTRAINT ck_emotion_records_intensity CHECK (intensity BETWEEN 1 AND 5); CONSTRAINT ck_emotion_records_key_version CHECK (event_ciphertext IS NULL OR cipher_key_version IS NOT NULL)

显式索引：CREATE INDEX ix_emotion_records_date ON emotion_records (record_date);

4.12 worry_objects 烦恼物件

字段	类型或长度	可空	默认	用途
saved_record_id	uuid	否	无	保存记录父 ID
shape_code	varchar(32)	否	无	物件外观代码
body_ciphertext	bytea	是	无	加密业务正文
cipher_key_version	integer	是	无	加密密钥版本

约束：saved_record_id: PRIMARY KEY REFERENCES saved_records(id) ON DELETE CASCADE; CONSTRAINT ck_worry_objects_shape CHECK (shape_code IN ('TANGLE', 'STONE', 'NOTE')); CONSTRAINT ck_worry_objects_key_version CHECK (body_ciphertext IS NULL OR cipher_key_version IS NOT NULL)

显式索引：无额外 CREATE INDEX；主键与唯一约束另由数据库建立相应索引。

4.13 rooms 账号入口房间

字段	类型或长度	可空	默认	用途
id	uuid	否	gen_random_uuid()	实体标识
account_id	uuid	否	无	所属账号
entry_point_id	uuid	否	无	创建入口
version_no	integer	否	1	聚合版本
created_at	timestamptz	否	now()	创建时刻
updated_at	timestamptz	否	now()	更新时间

约束：id: PRIMARY KEY；account_id: REFERENCES user_accounts(id) ON DELETE CASCADE；entry_point_id: REFERENCES entry_points(id)；CONSTRAINT uq_rooms_account_entry UNIQUE (account_id, entry_point_id)；CONSTRAINT uq_rooms_identity_scope UNIQUE (id, account_id, entry_point_id)；CONSTRAINT ck_rooms_version CHECK (version_no > 0)

显式索引：无额外 CREATE INDEX；主键与唯一约束另由数据库建立相应索引。

4.14 room_objects 房间物件关联

字段	类型或长度	可空	默认	用途
id	uuid	否	gen_random_uuid()	实体标识
room_id	uuid	否	无	所属房间标识
account_id	uuid	否	无	所属账号
entry_point_id	uuid	否	无	创建入口
worry_object_id	uuid	否	无	所关联物件的保存记录 ID
position_x	numeric(6,5)	否	无	归一化横坐标 0 至 1
position_y	numeric(6,5)	否	无	归一化纵坐标 0 至 1
created_at	timestamptz	否	now()	创建时刻
updated_at	timestamptz	否	now()	更新时间

约束：id: PRIMARY KEY；account_id: REFERENCES user_accounts(id) ON DELETE CASCADE；entry_point_id: REFERENCES entry_points(id)；worry_object_id: REFERENCES worry_objects(saved_record_id) ON DELETE CASCADE；CONSTRAINT fk_room_objects_room_scope FOREIGN KEY (room_id, account_id, entry_point_id) REFERENCES rooms(id, account_id, entry_point_id) ON DELETE CASCADE；CONSTRAINT fk_room_objects_record_scope FOREIGN KEY (worry_object_id, account_id, entry_point_id) REFERENCES saved_records(id, account_id, entry_point_id) ON DELETE CASCADE；CONSTRAINT uq_room_objects_room_object UNIQUE (room_id, worry_object_id)；CONSTRAINT ck_room_objects_position_x CHECK (position_x BETWEEN 0 AND 1)；CONSTRAINT ck_room_objects_position_y CHECK (position_y BETWEEN 0 AND 1)

显式索引：无额外 CREATE INDEX；主键与唯一约束另由数据库建立相应索引。

4.15 rehearsal_drafts 认可表达整理稿

字段	类型或长度	可空	默认	用途
saved_record_id	uuid	否	无	保存记录父 ID
scene_ciphertext	bytea	否	无	加密排练场景
expressions_ciphertext	bytea	否	无	加密认可表达集合
expression_count	smallint	否	无	认可表达条数 1 至 20
cipher_key_version	integer	否	无	加密密钥版本

约束：saved_record_id: PRIMARY KEY REFERENCES saved_records(id) ON DELETE CASCADE；CONSTRAINT ck_rehearsal_drafts_key_version CHECK (cipher_key_version > 0)；CONSTRAINT ck_rehearsal_drafts_count CHECK (expression_count BETWEEN 1 AND 20)

显式索引：无额外 CREATE INDEX；主键与唯一约束另由数据库建立相应索引。

4.16 worry_deposits 烦恼寄存

字段	类型或长度	可空	默认	用途
saved_record_id	uuid	否	无	保存记录父 ID
body_ciphertext	bytea	否	无	加密业务正文
cipher_key_version	integer	否	无	加密密钥版本
reopen_at	timestamptz	否	无	可取出时刻
status	worry_deposit_status	否	'STORED'	业务状态

约束：saved_record_id: PRIMARY KEY REFERENCES saved_records(id) ON DELETE CASCADE; CONSTRAINT ck_worry_deposits_key_version CHECK (cipher_key_version > 0)

显式索引：CREATE INDEX ix_worry_deposits_due ON worry_deposits (status, reopen_at);

4.17 saved_queries 已保存查询

字段	类型或长度	可空	默认	用途
saved_record_id	uuid	否	无	保存记录父 ID
raw_query_ciphertext	bytea	否	无	加密原始问题
normalized_query_ciphertext	bytea	否	无	加密规范化问题
cipher_key_version	integer	否	无	加密密钥版本
status	saved_query_status	否	无	业务状态
uncertainty_note	varchar(1000)	是	无	结果不确定性提示，不放私密问题原文
trace_id	varchar(128)	否	无	查询追踪标识

约束：saved_record_id: PRIMARY KEY REFERENCES saved_records(id) ON DELETE CASCADE; CONSTRAINT ck_saved_queries_key_version CHECK (cipher_key_version >

0)；CONSTRAINT ck_saved_queries_trace_nonempty CHECK (length(trim(trace_id)) > 0)

显式索引：CREATE INDEX ix_saved_queries_trace_id ON saved_queries (trace_id);

4.18 sources 来源元数据

字段	类型或长度	可空	默认	用途
id	uuid	否	gen_random_uuid()	实体标识
canonical_url	varchar(2048)	否	无	规范化去重后的来源 URL
title	varchar(512)	否	无	来源标题
publisher	varchar(256)	是	无	来源发布机构或作者
source_tier	varchar(2)	否	无	来源层级 S1 至 SX
quality	source_quality	否	无	来源新鲜度状态
published_at	timestamptz	是	无	来源发布时间或 outbox 发布时刻，按所在表解释
retrieved_at	timestamptz	否	无	来源获取时刻
verification_state	varchar(16)	否	无	来源核实程度
content_fingerprint	bytea	是	无	来源内容指纹
created_at	timestamptz	否	now()	创建时刻

约束：id: PRIMARY KEY；canonical_url: UNIQUE；CONSTRAINT ck_sources_tier CHECK (source_tier IN ('S1', 'S2', 'S3', 'S4', 'SX'))；CONSTRAINT ck_sources_verification CHECK (verification_state IN ('VERIFIED', 'PARTIAL', 'UNAVAILABLE'))

显式索引：无额外 CREATE INDEX；主键与唯一约束另由数据库建立相应索引。

4.19 claims 查询事实主张

字段	类型或长度	可空	默认	用途
id	uuid	否	gen_random_uuid()	实体标识
saved_query_id	uuid	否	无	所属已保存查询
claim_text_ciphertext	bytea	否	无	加密事实主张
cipher_key_version	integer	否	无	加密密钥版本
status	varchar(16)	否	无	业务状态
created_at	timestamptz	否	now()	创建时刻

约束：id: PRIMARY KEY；saved_query_id: REFERENCES saved_queries(saved_record_id) ON DELETE CASCADE；CONSTRAINT ck_claims_key_version CHECK (cipher_key_version > 0)；CONSTRAINT ck_claims_status CHECK (status IN ('SUPPORTED', 'CONFLICTED', 'UNKNOWN'))

显式索引：CREATE INDEX ix_claims_saved_query ON claims (saved_query_id);

4.20 evidence_links 主张来源证据关联

字段	类型或长度	可空	默认	用途
claim_id	uuid	否	无	证据对应的事实主张
source_id	uuid	否	无	证据引用的来源
relation	varchar(16)	否	无	支持、冲突或背景关系
created_at	timestamptz	否	now()	创建时刻

约束：claim_id: REFERENCES claims(id) ON DELETE CASCADE；source_id: REFERENCES sources(id)；PRIMARY KEY (claim_id, source_id)；CONSTRAINT ck_evidence_links_relation CHECK (relation IN ('SUPPORTS', 'CONFLICTS', 'CONTEXT'))

显式索引：无额外 CREATE INDEX；主键与唯一约束另由数据库建立相应索引。

4.21 retention_policies 数据留存策略

字段	类型或长度	可空	默认	用途
id	uuid	否	gen_random_uuid()	实体标识
data_class	varchar(32)	否	无	留存策略对应数据分类
retention_days	integer	否	无	在线留存天数配置
backup_grace_days	integer	否	7	备份退出窗口，固定 7 天
created_at	timestamptz	否	now()	创建时刻
updated_at	timestamptz	否	now()	更新时间

约束：id: PRIMARY KEY；data_class: UNIQUE；CONSTRAINT ck_retention_policies_days CHECK (retention_days >= 0)；CONSTRAINT ck_retention_policies_backup_grace CHECK (backup_grace_days = 7)

显式索引：无额外 CREATE INDEX；主键与唯一约束另由数据库建立相应索引。

4.22 deletion_jobs 清除传播作业

字段	类型或长度	可空	默认	用途
id	uuid	否	gen_random_uuid()	实体标识
account_id	uuid	否	无	所属账号
entry_point_id	uuid	否	无	创建入口
requested_by_session_id	uuid	是	无	发起清除的登录会话
request_id	varchar(128)	否	无	操作请求幂等标识
status	deletion_status	否	'PENDING'	业务状态
requested_at	timestamptz	否	now()	清除请求时刻
completed_at	timestamptz	是	无	清除作业完成时刻

约束：id: PRIMARY KEY；account_id: REFERENCES user_accounts(id) ON DELETE CASCADE；entry_point_id: REFERENCES entry_points(id)；requested_by_session_id:

REFERENCES login_sessions(id) ON DELETE SET NULL；CONSTRAINT uq_deletion_jobs_account_entry_request UNIQUE (account_id, entry_point_id, request_id)；CONSTRAINT ck_deletion_jobs_request_nonempty CHECK (length(trim(request_id)) > 0)；CONSTRAINT ck_deletion_jobs_completion CHECK (completed_at IS NULL OR completed_at >= requested_at)

显式索引：CREATE INDEX ix_deletion_jobs_account_status ON deletion_jobs (account_id, status, requested_at);

4.23 deletion_targets 清除目标与重试

字段	类型或长度	可空	默认	用途
id	uuid	否	gen_random_uuid()	实体标识
deletion_job_id	uuid	否	无	关联删除作业标识
target_kind	varchar(32)	否	无	主库或派生物等传播目标类型
target_ref	varchar(256)	否	无	传播目标定位符
status	deletion_status	否	'PENDING'	业务状态
retry_count	integer	否	0	已重试次数
next_retry_at	timestamptz	是	无	下一次重试时刻
last_error	varchar(1000)	是	无	脱敏失败信息
updated_at	timestamptz	否	now()	更新时间

约束：id: PRIMARY KEY；deletion_job_id: REFERENCES deletion_jobs(id) ON DELETE CASCADE；CONSTRAINT uq_deletion_targets_job_target UNIQUE (deletion_job_id, target_kind, target_ref)；CONSTRAINT ck_deletion_targets_retry_count CHECK (retry_count >= 0)

显式索引：CREATE INDEX ix_deletion_targets_retry ON deletion_targets (status, next_retry_at);

4.24 deletion_outbox 事务清除事件

字段	类型或长度	可空	默认	用途
id	uuid	否	gen_random_uuid()	实体标识
deletion_job_id	uuid	否	无	关联删除作业标识
payload	jsonb	否	无	不含正文的清除事件载荷
created_at	timestamptz	否	now()	创建时刻
published_at	timestamptz	是	无	来源发布时间或 outbox 发布时刻，按所在表解释

约束：id: PRIMARY KEY；deletion_job_id: UNIQUE REFERENCES deletion_jobs(id) ON DELETE CASCADE；CONSTRAINT ck_deletion_outbox_payload_object CHECK (jsonb_typeof(payload) = 'object')；CONSTRAINT ck_deletion_outbox_published CHECK (published_at IS NULL OR published_at >= created_at)

显式索引：CREATE INDEX ix_deletion_outbox_unpublished ON deletion_outbox (created_at) WHERE published_at IS NULL;

4.25 deletion_log_entries 独立清除重放日志

字段	类型或长度	可空	默认	用途
id	uuid	否	gen_random_uuid()	实体标识
deletion_job_id	uuid	否	无	关联删除作业标识
account_id	uuid	否	无	所属账号
object_kind	varchar(64)	否	无	被清除或被审计对象类型
object_ref	varchar(256)	否	无	被清除对象定位符
deleted_at	timestamptz	否	无	立即不可见标记
retain_until	timestamptz	否	无	清除日志保留截止时刻

字段	类型或长度	可空	默认	用途
checksum	bytea	否	无	重放连续性校验材料
created_at	timestamptz	否	now()	创建时刻

约束：id: PRIMARY KEY; CONSTRAINT uq_deletion_log_entries_object UNIQUE (deletion_job_id, object_kind, object_ref); CONSTRAINT ck_deletion_log_entries_retention CHECK (retain_until >= deleted_at + interval '8 days')

显式索引：CREATE INDEX ix_deletion_log_entries_retention ON deletion_log_entries (retain_until);

4.26 audit_events 最小审计事件

字段	类型或长度	可空	默认	用途
id	uuid	否	gen_random_uuid()	实体标识
actor_account_id	uuid	是	无	事件操作者账号，可空
entry_point_id	uuid	是	无	创建入口
event_code	varchar(64)	否	无	最小审计事件代码
object_kind	varchar(64)	是	无	被清除或被审计对象类型
object_id	uuid	是	无	被审计业务对象 ID
request_id	varchar(128)	是	无	操作请求幂等标识
occurred_at	timestamptz	否	now()	审计事件发生时刻
metadata	jsonb	否	'{}'::jsonb	最小审计元数据

约束：id: PRIMARY KEY; actor_account_id: REFERENCES user_accounts(id) ON DELETE SET NULL; entry_point_id: REFERENCES entry_points(id) ON DELETE SET NULL; CONSTRAINT ck_audit_events_metadata_object CHECK (jsonb_typeof(metadata) = 'object')

显式索引：CREATE INDEX ix_audit_events_actor_time ON audit_events (actor_account_id, occurred_at DESC);

4.27 枚举值域

类型	允许值
account_status	'ACTIVE', 'LOCKED'
consent_purpose	'SAVE', 'AI_PROCESS', 'SEARCH_PROCESS', 'ANALYZE', 'CROSS_ENTRY'
saved_record_kind	'CONVERSATION', 'EMOTION', 'WORRY_OBJECT', 'REHEARSAL_DRAFT', 'DEPOSIT', 'QUERY'
message_role	'USER', 'ASSISTANT'
worry_deposit_status	'STORED', 'AVAILABLE', 'RETRIEVED'
saved_query_status	'SUCCESS', 'PARTIAL_SUCCESS', 'CONFLICTED', 'STALE_SOURCE'
source_quality	'CURRENT', 'STALE', 'UNKNOWN'
deletion_status	'PENDING', 'RUNNING', 'PARTIAL_FAILURE', 'COMPLETED', 'CANCELLED'

5 物理结构与完整性

5.1 数据库类型与索引

索引	依据	不做的索引
login_sessions(account_id, entry_point_id, expires_at)	退出、空闲/绝对过期和入口隔离查询	不索引会话凭据明文
saved_records(account_id, entry_point_id, record_kind, created_at)	各类记录列表和入口隔离	不保存未授权临时任务
emotion_records(record_date) 联合父表索引	按账号、入口、日期回看	不对事件正文做全文索引
worry_deposits(status, reopen_at)	到期状态扫描	不自动展开正文
sources(canonical_url)	URL 去重	不把转载默认当独立证据
deletion_targets(status, next_retry_at)	删除传播重试	不把正文写入错误字段

索引	依据	不做的索引
deletion_outbox(published_at)	可靠复制未发布的清除事件	payload 只含对象标识和时间

5.2 数据库约束和应用约束分工

约束	DDL 现状	应用服务仍须校验
账号唯一	标准化登录标识 UNIQUE 及格式 CHECK	NFKC、ASCII 与小写规则，密码 12 至 128 码点
同账号同入口房间	rooms 唯一作用域；room_objects 两组复合外键	房间最多 30 物件，物件类型、位置和版本正确
父子类型互斥	子表主外键限制每类最多一行	record_kind 与子表匹配，不能同一父行挂多类型
情绪词集合	数组数量 1 至 5、无 NULL、强度 1 至 5	词非空、去重、长度与日期时区合法；同日允许多条
寄存到期	现有表有状态枚举、时间列与到期索引	reopen_at 晚于创建时间、延期时限及状态转换，当前 DDL 未跨表 CHECK
用途授权	purpose 与目标入口 CHECK、对象版本正数	许可载荷摘要、五分钟、单次范围与撤销；资源多态引用未由 FK 强制
来源证据	URL 唯一、证据复合键、引用外键	URL 规范化、来源范围、每主张有来源，保存复制有效服务端任务
幂等结果	保存记录与删除作业有作用域 request_id 唯一	通用操作载荷摘要与 24 小时结果核实尚缺物理结构，不据局部唯一键宣称完成
版本与更新	多个聚合 version_no 正数 CHECK	更新语句原子匹配 expectedVersion 并自增；不允许改账号或入口

5.3 安全分级与加密

身份和凭据为高敏感；会话、情绪、物件正文、排练、寄存及查询正文为高敏感；外观坐标、偏好、来源和最小审计为受控元数据。密钥不入库或仓库，密文字段的 key_version 只是轮换引用，不是密钥。已加密字段不进行全文或向量索引。

6 数据访问接口与事务设计

6.1 调用路径与身份过滤

调用路径为客户端、接入层、应用服务、Repository、pg 与私网 PostgreSQL。服务端由有效会话重建 account_id 及 entry_point_id，不采用请求中的自报归属。所有子表读取通过父表或不可绕过的复合归属链完成，不按裸 ID 直接返回正文。事务使用同一 pg 连接，SQL 参数化，排序列采用白名单。

主体与对象范围	临时体验	私密读取	保存与更新	外部模型或搜索	清除
游客且匿名上下文有效	允许受限临时功能	禁止	禁止持久保存	对当前载荷取得独立用途许可后允许	只清当前端侧临时内容
本人且当前入口登录有效	允许	只读本人同入口未删除对象	主动 SAVE 许可，更新再验版本	每次按目的、载荷、对象版本验证许可	短时单次确认，归属及版本匹配
同账号另一入口	独立临时体验	默认拒绝	不能修改当前入口对象	不自动带入其他入口历史	默认拒绝
其他账号或失效会话	按游客边界重新开始	拒绝并遮蔽正文	拒绝	不外发原身份正文	拒绝
应用运维与备份流程	不属于业务用户	不提供产品正文浏览入口	仅职责内技术操作	无模型或搜索权限	依可靠清除任务与恢复规则执行

6.2 服务与数据接口映射

设计类/服务	数据表	说明
AuthService / UserAccount / PasswordCredential	user_accounts、password_credentials	账号与密码摘要分离；不提供找回/重置
LoginSession / IdentityRepository	login_sessions、entry_points	凭据摘要、撤销和入口隔离
ProfileService / UserProfile / AccountPreferences	user_profiles、account_preferences	私密主页及账号级偏好，不等于公开主页
RecordService / SavedConversation	saved_records、saved_messages	只保存用户选定的消息快照
EmotionRecord	saved_records、emotion_records	只记不分析；按账号+入口+日期访问

设计类/服务	数据表	说明
WorryObject / PetRoom	saved_records、worry_objects、rooms、room_objects	房间聚合独立版本；复合外键保证房间、物件同账号同入口；外观关联与正文清除分离
RehearsalSession / AcceptedExpression	saved_records、rehearsal_drafts	只保存用户认可表达
WorryDeposit	saved_records、worry_deposits	到期状态不自动展开
SearchProvider / SearchOrchestrator	saved_records、saved_queries、sources、claims、evidence_links	中间结果临时，保存后形成证据链
ConsentService / ConsentGrant	consent_grants	保存、AI、检索、分析与跨入口用途；绑定范围、对象版本、有效期和撤回
DeletionService	deletion_jobs、deletion_targets、deletion_outbox、deletion_log_entries	主库/索引/缓存/备份传播及恢复重放
AuditService	audit_events	最小元数据，禁止正文和密码

6.3 持久业务 HTTP 交接

序号	方法	路径	用途
22	POST	/api/records	持 SAVE 许可主动创建记录
23	GET	/api/records	分页读取本人当前入口记录；日历为 query 筛选
24	GET	/api/records/:id	读取记录详情
25	PATCH	/api/records/:id	按版本和 SAVE 许可更新允许编辑的记录
26	POST	/api/records/:id/clear-confirmations	签发两分钟单次清除确认
27	POST	/api/records/:id/clear	事务清除记录及关联
28	GET	/api/room	读取本人当前入口房间
29	PUT	/api/room	按版本保存最多 30 个物件的房间布局

寄存与能力 3

序号	方法	路径	用途
30	POST	/api/deposits/:id/retrieve	到期后本人主动取回正文
31	POST	/api/deposits/:id/postpone	按版本延期
32	GET	/api/capabilities	读取可信入口能力状态

6.4 事务边界与冲突

事务	原子操作	失败处理
登录	校验 password_credentials 摘要、创建 login_sessions、更新 last_seen_at	回滚；统一返回认证失败，不泄露账号存在性
主动保存	校验登录/授权，写 saved_records 父行和对应类型子表	任一失败整体回滚；前端保留未提交输入，不显示成功
查询保存	从有效 searchRequestId 写 saved_records、saved_queries、claims、sources、evidence_links	证据不完整则状态为 PARTIAL_SUCCESS；EMPTY/failed 不允许保存
删除请求	目标记录立即不可见，同时写 deletion_jobs、targets 和 deletion_outbox	同一事务提交；后台传播与清除日志复制可重试
跨端读取	校验当前入口、对象归属和有效 consent_grants	外部调用前拒绝；不得先读取全文再隐藏
寄存延期	锁定 saved_records.version_no，更新 worry_deposits.reopen_at	版本冲突返回 CONFLICT，不覆盖他方更新

5.2 并发、幂等与版本

- 写接口携带 request_id；保存、删除、投递（本版不实现真实投递）按请求号幂等。

- 业务对象使用 version_no 乐观锁；UPDATE ... WHERE id = ? AND version_no = ?，影响行数为 0 即并发冲突。

- 查询结果的迟到回复必须比对 request_id、当前 login_sessions.id 和任务代次，不能回填已退出或已切换账号的页面。

- 读操作通过 saved_records 按 account_id、entry_point_id、deleted_at is null 三个条件过滤；跨端读取额外要求有效授权。

6.5 参数化访问语义示例

下列只展示既有表的作用域过滤，不表示 SQL 已经运行。归属不符与对象不存在对外统一 404；有效归属但版本不符返回 409。

```
SELECT r.id, r.version_no, e.record_date, e.intensity
FROM saved_records r JOIN emotion_records e ON e.saved_record_id = r.id
WHERE r.id = $1 AND r.account_id = $2 AND r.entry_point_id = $3
  AND r.deleted_at IS NULL;

UPDATE saved_records SET version_no = version_no + 1, updated_at = now()
WHERE id = $1 AND account_id = $2 AND entry_point_id = $3
  AND version_no = $4 AND deleted_at IS NULL
RETURNING id, version_no;
```

业务子行修改、父行版本变化、必要授权及请求结果登记在同一事务提交。失败回滚而不丢掉当前身份仍有效的未提交输入。唯一键相同不能直接判定同载荷。

7 信息检索与来源数据

明确问题 → 保留限制词的规范化 → 入口/授权校验 → SearchAdapter 检索 → URL/标题/内容指纹去重 → Claim/Evidence/Source 绑定 → 展示状态与不确定性 → 用户选择是否保存

/api/search/tasks 请求与完成结果契约

检索任务通过 POST /api/search/tasks 受理，客户端提交业务会话、活动代次、问题和用途授权引用；账号和当前入口必须由服务端从有效会话推导，不能信任客户端自报字段。请求只在任务生命周期内存在，SavedQuery 仅在用户主动保存有效结果后落库。

```
{
  "requestId": "uuid",
  "sessionId": "uuid",
  "activityId": "uuid",
  "sessionGeneration": 1,
  "activityGeneration": 1,
  "question": "用户问题",
  "selectedContextIds": [],
  "consentId": "uuid",
```

```
  "aiConsentId": null
}
{
  "searchState": "SUCCESS|EMPTY",
  "partial": false,
  "hasConflict": false,
  "claims": [{"id": "uuid", "summary": "事实主张", "sourceIds": ["uuid"]}],
  "sources": [{"id": "uuid", "title": "标题", "url": "https://example.org", "publishedAt":
null, "retrievedAt": "2026-10-20T00:00:00Z", "quality": "CURRENT|STALE|UNKNOWN"}]
}
```

服务端在保存时从本人当前入口的已完成任务复制问题、主张、来源和不确定性，并写入规范化查询、持久状态和追踪标识；客户端只提交有效 searchRequestId，不得提交自造证据链。使用模型整理时 aiConsentId 必填，否则为 null。

状态与异常

状态	触发	页面行为	数据行为
NEEDS_CLARIFICATION	缺少地区、时间、版本或问题目标	先询问，不能提前检索	不写保存表
searchState=EMPTY	无可靠结果	展示已用条件和修正入口	不生成来源/主张，且不可保存
partial=true	部分适配器超时/失败但仍有可核查结果	展示可用结果和失败范围	确认保存后状态为 PARTIAL_SUCCESS
status=failed, failureReason=TIMEOUT	查询任务超时	明确超时，可重试/结束	不把迟到回复写历史，且不可保存
hasConflict=true	来源主张无法消解	并列展示差异、日期和层级	保存后状态为 CONFLICTED，不选顺滑答案
source.quality=STALE	来源超过新鲜度窗口	标注可能过期，不称“最新”	保存后状态为 STALE_SOURCE
ACCESS_DENIED	入口/账号/授权不符	拒绝外部调用并提示原因	只写最小审计，不含正文

同一结果同时满足多个条件时，持久 SavedQueryStatus 按 CONFLICTED → PARTIAL_SUCCESS → STALE_SOURCE → SUCCESS 的优先级确定；临时 SearchState 不直接写入 saved_queries.status。

来源质量规则

S1（官方原文/标准/政府公告）优先于 S2（机构解释），S2 优先于 S3（有作者和引用链的二手材料），S4（论坛/个人博客）只能作为线索，SX（模拟/不可验证）不能支撑事实结论。来源发布时间未知时显示未知，不能用获取时间冒充发布时间。

搜索结果中出现的提示词、脚本或操作指令一律视为资料内容，不得改变系统规则或触发工具；检索适配器不接收整段陪伴/排练正文。

7.5 临时状态与持久状态的区别

SEARCH 是业务模式；pending/running/completed/cancelled/failed/expired 是任务状态；SUCCESS/EMPTY 是结果 searchState；
CONFLICTED/PARTIAL_SUCCESS/STALE_SOURCE/SUCCESS 是主动保存后的数据库状态。客户端只提交有效 searchRequestId，不提交可自行构造的事实或来源链；EMPTY 或 failed 不可保存。多条件同时成立采用冲突、部分成功、来源过期、成功的顺序。sources 按 canonical_url 共享。

8 数据库运用与维护

8.1 生命周期

数据对象	创建	使用	主动保存/外发	清除	备份与到期
陪伴/训练/排练临时态	用户开始任务	当前任务	仅确认保存时转为持久对象	结束/退出立即清理	不进入备份
情绪记录	用户填写	日历回看	点击保存；分析另行授权	用户删除；传播到索引/缓存	按策略保留，备份到期后物理清除
物件	选择外观	房间展示	可只保存外观或另存正文	分别删除外观/正文	不因登录自动迁移游客输入
认可表达	排练中选择	整理稿查看	用户主动保存	删除整理稿	不保存未认可 AI 回复
寄存	填写标题/正文	到期前只显示状态	点击寄存并选时间	用户删除	到期只改 AVAILABLE；主动取回后改 RETRIEVED，不自动打开/外发

数据对象	创建	使用	主动保存/外发	清除	备份与到期
已保存查询	用户确认保存	查看摘要、主张和来源	仅主动保存；来源随证据链保存	删除查询并启动传播	不以备份恢复到在线系统
文字销毁正文	当前页面输入	动画期间	禁止	动画/关闭/跳过后清理	无备份、无日志、无索引

备份恢复设计

1. 生产数据库只允许服务端私网访问；应用密钥和数据库凭据进入密钥管理服务，SQL 仓库只保留占位配置。

2. 已确定仅备份主动持久化数据，备份加密并保留 7 天。

3. 备份包含加密正文和治理元数据，访问与恢复均需双人审批/审计；恢复到隔离环境后再验证，不直接覆盖生产。

4. 用户删除后，在线主库立即不可见；删除事务写 deletion_outbox，后台复制到独立 deletion_log_entries，后者至少保留 8 天且不早于全部相关备份退出恢复窗口。

5. 全库恢复前先重放独立清除日志、校验连续性并撤销旧 login_sessions；日志缺失或校验失败时暂停恢复发布。

6. 备份失败告警只含任务 ID、目标和错误码，不含正文、密码、查询原文或文字销毁内容。

8.2 数据库账号与审计

应用账号只具所需 DML，不使用迁移账号运行；迁移账号执行结构变更，备份恢复账号按职责授权。产品不增加管理员业务角色，运维不提供正文浏览入口。数据库日志关闭正文参数与敏感语句回显；audit_events.metadata、deletion_outbox.payload 和 last_error 只允许白名单元数据，jsonb 类型本身不会阻止正文泄漏。

8.3 迁移与恢复门槛

首次迁移以固定 DDL 为输入，生产升级登记迁移版本与兼容策略。独立清除日志应位于业务快照之外，防止恢复旧备份时丢失清除依据。